

WuF Übung ML F36

Woche 9

Welcome :)

Lorenzo Schenk

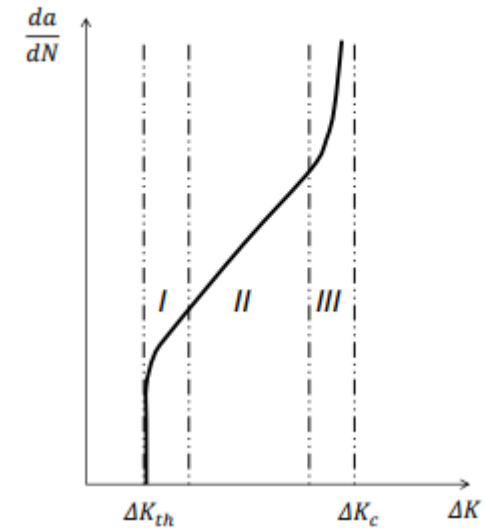
Theorie Überblick

- Kap. 6: Ermüdung (cont'd)
 - Modell Paris-Gleichung
 - Ermüdungsfestigkeit einstellen (5)
 - Designmöglichkeiten (3)
 - Miner-Regel
 - Kap. 7: Thermische Eigenschaften (5 + 1)
 - Schmelztemperatur T_m
 - Wärmekapazität C
 - Wärmeleitfähigkeit λ
 - Wärmeausdehnung ε
 - Thermoschockempfindlichkeit ΔT
- } Temperaturleitfähigkeit a

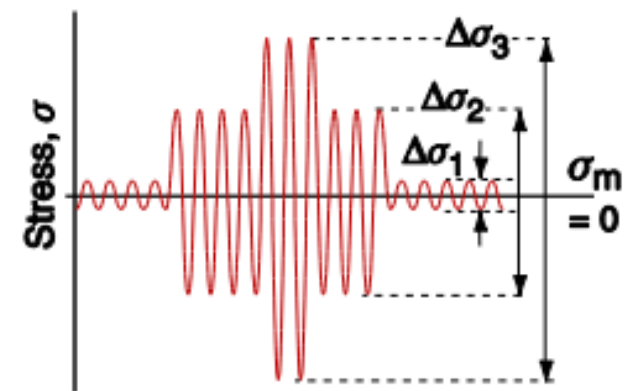
Kap. 6 Ermüdung (cont'd)

- Paris-Gleichung: drei Phasen
- Ermüdungsfestigkeit einstellen (5)
 - Oberflächenbeschaffenheit
 - Bauteilgrösse
 - Mittelspannung
 - Kerbwirkung
 - Umgebungsmedium/Korrosion
- Designmöglichkeiten (3)
 - Safe-Life
 - Fail-Safe
 - Damage Tolerant
- Miner-Regel

Paris-Gleichung für die Rissausbreitung

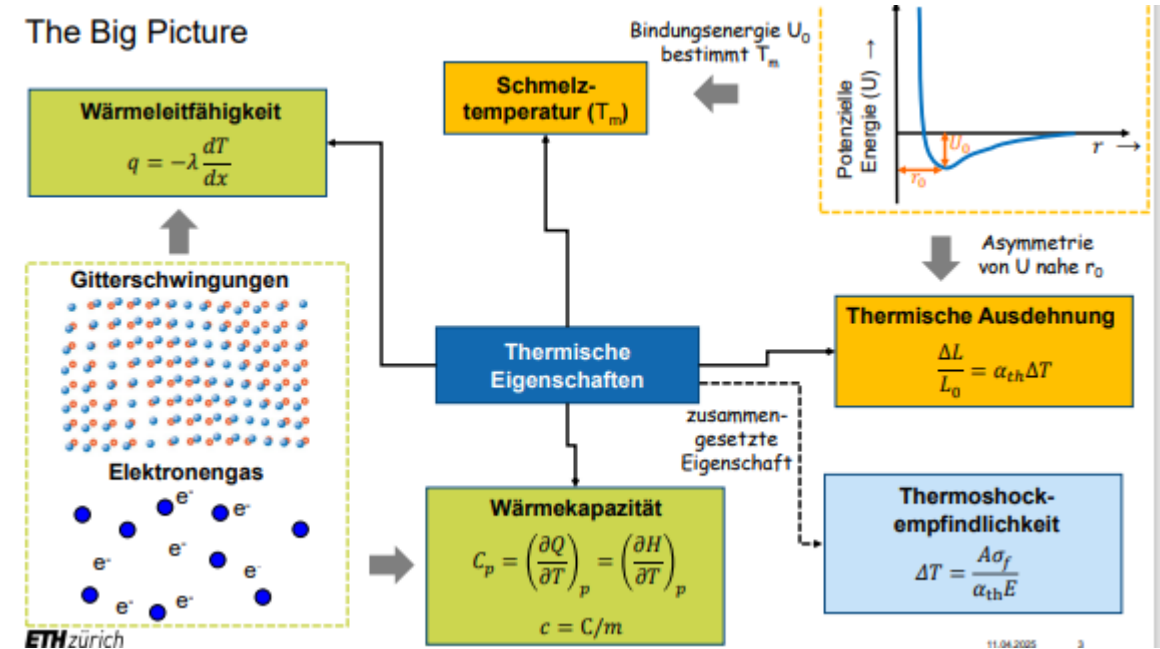


Miner-Regel / Schädigungsakkumulation



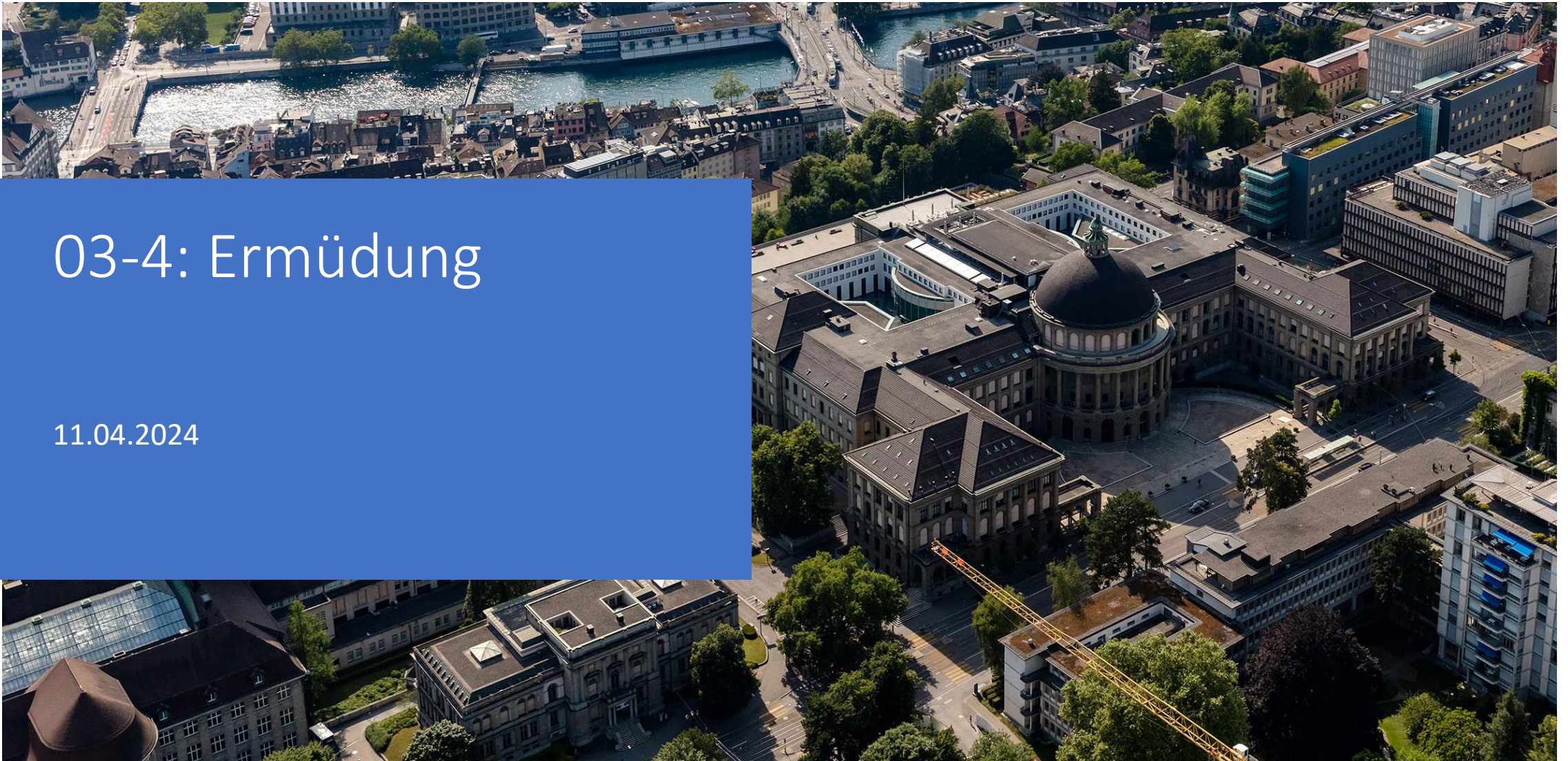
Kap. 7: Thermische Eigenschaften

- Schmelztemperatur T_m
- Wärmekapazität C
- Wärmeleitfähigkeit λ
- Temperaturleitfähigkeit a
- Wärmeausdehnung ε
- Thermoschockempfindlichkeit ΔT



03-4: Ermüdung

11.04.2024



Lernziele:

L.1

Ermüdung

Die Grundlagen von Ermüdung kennen, erstellen und anwenden der Wöhlerkurve (S-N Kurve)

L.2

Kriterien für Ermüdungsversagen

Auswahl des richtigen Versagenskriteriums, lösen von Konstruktionsproblemen mit dem Weibull-Gesetz

L.3

Rissausbreitung und Bruchanalyse

Berechnung des Rissfortschritts und der kritischen Längen unter Verwendung des Paris Gesetz, Identifizierung von spröden/duktilen Brüchen

L.4

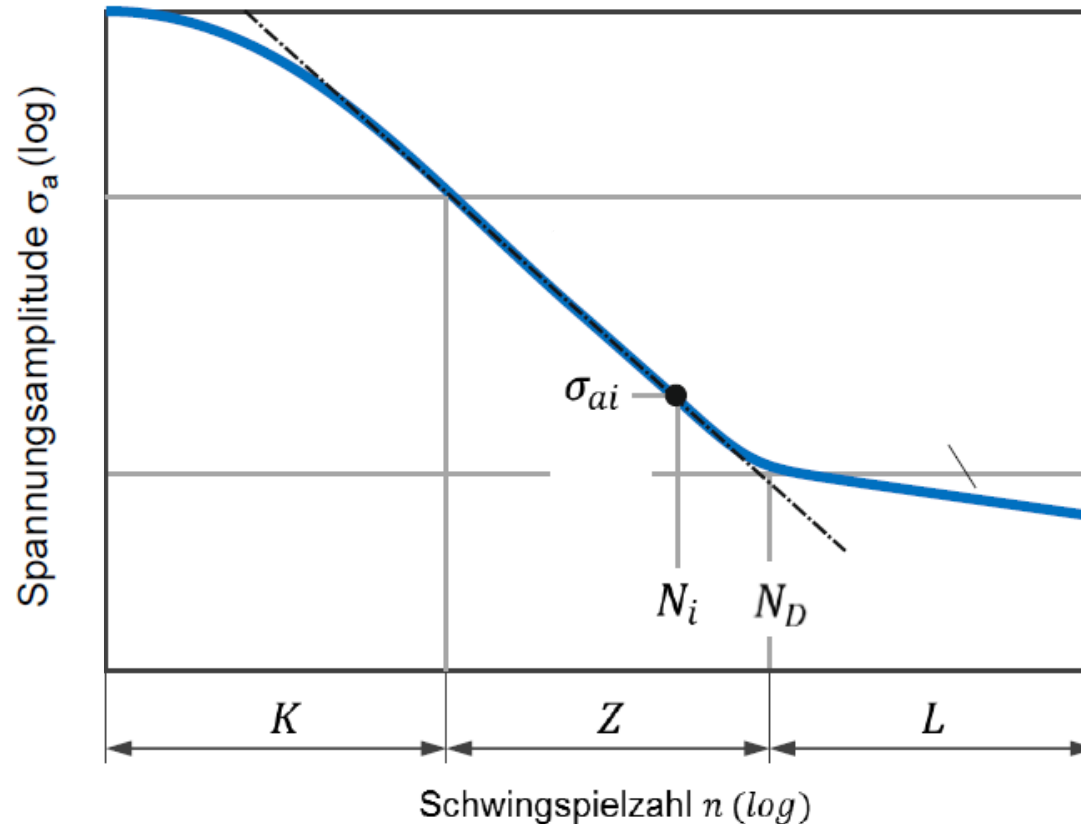
Aushärtungs- und Schadensakkumulationsmodelle

Analyse einer LCF-Hysterese, Anwendung von Schadensakkumulationsregeln (Miner Gesetz)

Ermüdung - Nomenklatur für

Konservative FAUSTREGEL: (für ungekerbte Teile aus Stählen)

Torsionsbeanspruchung	$\sigma_w \approx 0,25 * R_m$
Zug-/Druckbeanspruchung	$\sigma_w \approx 0,3 * R_m$
Biegewechselbeanspruchung	$\sigma_w \approx 0,4 * R_m$
Umlaufbiegebeanspruchung	$\sigma_w \approx 0,5 * R_m$



K = Kurzzeitfestigkeit = low cycle fatigue (LCF)
mit $N < 10^3$

Z = Zeitfestigkeit = high cycle fatigue (HCF)
mit $N: 10^3 - 10^6$

L = Langzeitfestigkeit:
mit $N > 10^6 - 10^7$

- W = Wechselfestigkeit ($\sigma_m = 0$)
- D = Dauerfestigkeit ($\sigma_m \neq 0$)

N = Schwingspielzahl

Hinweis: Es gibt verschiedene Definitionen, um es für euch einfach zu machen, verwenden wir in den Übungen von nun an diese hier.

Nomenklatur Spannungen

Name	Deutsches Symbol	Internationales Symbol	Berechnung	Kommentar
Spannung	σ	σ	$\sigma = \frac{F}{A}$	
Oberspannung / Max. Spannung	σ_O	$\sigma_{\max}$	$\sigma_O = \sigma_m + \sigma_a$	
Unterspannung / Min. Spannung	σ_U	$\sigma_{\min}$	$\sigma_U = \sigma_m - \sigma_a$	
Spannungsbereich / max. Spannungsausschlag	$\Delta\sigma$	σ_{range}	$\Delta\sigma = \sigma_O - \sigma_U$	
Spannungsamplitude	σ_a	σ_a oder σ_{alt}	$\sigma_a = \frac{\Delta\sigma}{2}$	
Mittelspannung	σ_m	σ_{mean}	$\sigma_m = \frac{\sigma_O + \sigma_U}{2}$	
Wechselfestigkeit / Wechselbeanspruchung	σ_W	σ_a^0		σ_a mit $\sigma_m = 0$, max. Spannungsamplitude im Langzeitfestigkeitsbereich
Dauerschwingfestigkeit / Dauerfestigkeit / Schwellbeanspruchung	σ_D	- (no extra symbol)		σ_a mit $\sigma_m \neq 0$, max. Spannungsamplitude im Langzeitfestigkeitsbereich
Grenzlastspielfestigkeit	σ_{NG}	-		Zusammenfassung von σ_W und σ_D
Zugfestigkeit	R_m	σ_{ult} oder σ_{UTS}		
Streckgrenze	$R_{p0,2}$ oder R_p	σ_{yts} oder σ_{YTS}		

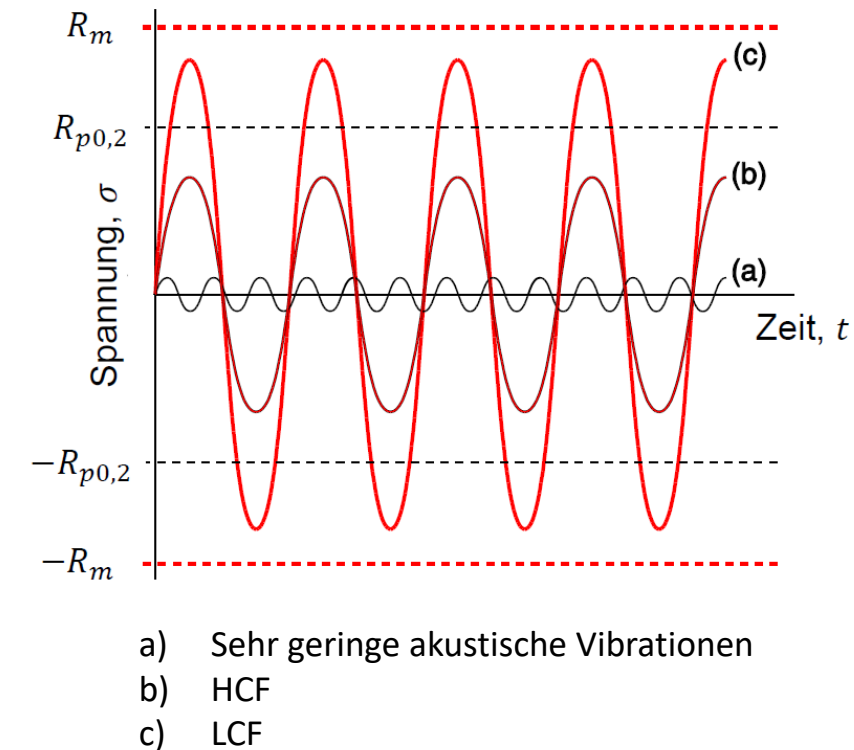
Nomenklatur Schwingspielzahl

Name	Deutsches Symbol	Internationales Symbol	Kommentar
Schwingspielzahl / Lastzyklenzahl	N	N	
Einzelne Schwingspielzahl	n	n	Ergebnis einer Probe
Bruchlastspielzahl oder Grenzlasterpielzahl oder Ermüdungslebensdauer	N_B oder N_G	N_f	Anzahl der Zyklen bis zum Bruch, $N_B > 10^6 - 10^7$
Dauerfestigkeitsspielzahl	N_D	-	Dauerfestigkeitsgebiet ($\sigma_m \neq 0$)
max. Spannungsausschlag	N_i	N_i	Schwingspielzahl beim i-ten Element

Wiederholung der Theorie - Ermüdung

Zeitfestigkeit (HCF) – Kurzzeitfestigkeit (LCF)

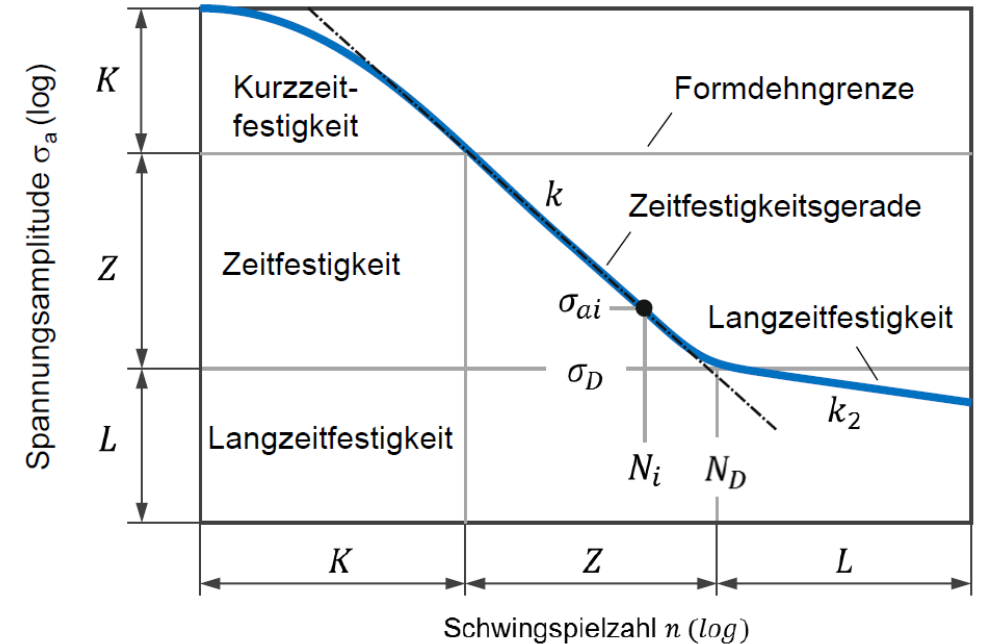
- **Zweck:** Materialverhalten bei zyklischer Belastung, wobei zwischen einer hohen Anzahl von Zyklen mit geringer Spannung (HCF), normalerweise im elastischen Bereich, und einer niedrigen Anzahl von Zyklen mit hoher Spannung (LCF), normalerweise im plastischen Bereich, unterschieden wird.
- **Anwendung:** Für die Konstruktion von Bauteilen, die hohen zyklischen Belastungen ausgesetzt sind, sowie für erhöhte Temperaturen, da dann die Streckgrenze abnimmt.
- **Wie:** Es werden experimentelle Tests und numerische Simulationen durchgeführt, um die Ermüdungslebensdauer unter verschiedenen Belastungsbedingungen zu bestimmen.



Wöhlerkurve

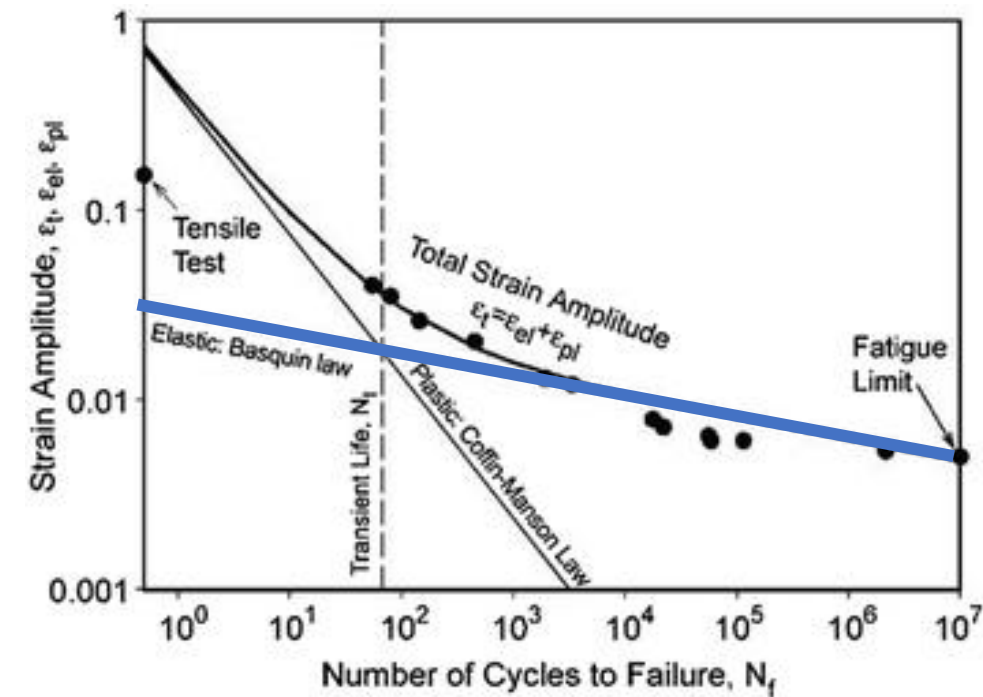
oder auch S-N-Kurve

- **Zweck:** Beschreibt die Beziehung zwischen der zyklischen Spannungsamplitude (σ_a) und der Anzahl der Zyklen bis zum Bruch (Lastspielzahl n) für ein bestimmtes Material.
- **Anwendung:** Wesentlich für die Vorhersage der Ermüdungslebensdauer und die Materialauswahl für technische Anwendungen.
- **Wie:** Abgeleitet aus experimentellen Messungen



Basquin'sche Gesetz

- **Zweck:** Beschreibt die Beziehung zwischen Ermüdungslebensdauer und elastischer Spannungsamplitude für eine bestimmte Anzahl von Zyklen
- **Anwendung:** Zur Vorhersage der Ermüdungslebensdauer und des Materialverhaltens unter Ermüdung
- **Wie:** $\frac{\Delta\sigma}{2} = \sigma_a = C_1 N_B^b$ bzw. $\sigma_a \cdot N_B^{-b} \leq c_b$ mit,
 - σ_a der elastischen Spannungsamplitude bei Versagen
 - N_B ist die Bruchlastspielzahl (Anzahl Zyklen bis Versagen)
 - C_1 oder c_b der Ermüdungsduktilitätskoeffizient
 - b ist der Ermüdungsduktilitätsexponent (-0,07 – -0,13)



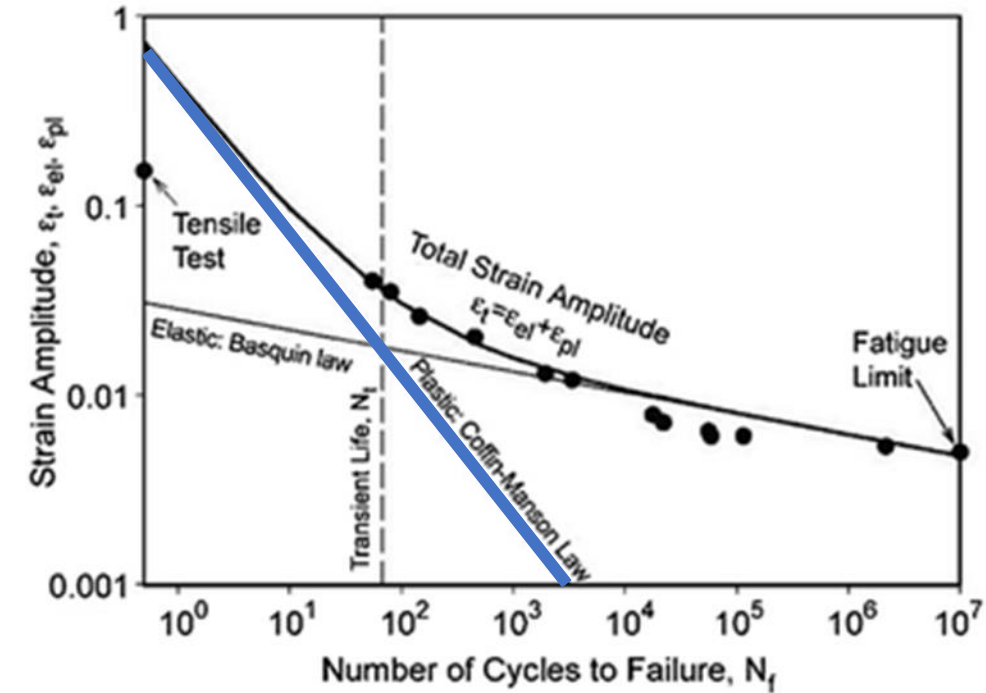
Methodology of Fatigue Life Simulation in Trabecular Bone, Mostakhdemin et al. 2015

Hinweis: In der Literatur existieren verschiedene Formen der Formel mit unterschiedlichen Konstanten (vgl. Folien 34 & 60). In der Übung verwenden wir zum Beispiel die Beziehung: $N_B \cdot \sigma_a^m = C$.

Wichtig ist, dass die Formel eine lineare Abhängigkeit im logarithmischen Maßstab beschreibt.

Coffin Manson

- **Zweck:** Bezieht die Ermüdungslebensdauer auf die Duktilität und die zyklische Belastungsamplitude.
- **Anwendung:** Für Werkstoffe, die zu zyklisch-plastischer Verformung neigen, für Ermüdung bei Kurzzeitfestigkeit.
- **Wie:** $\frac{\Delta \varepsilon_{pl}}{2} = C_2 N_B^c$, mit
 - $\Delta \varepsilon_{pl}$ Dehnungsintervall bei Versagen
 - N_B Anzahl Zyklen bis Versagen
 - C_2 der Ermüdungszähigkeitskoeffizient
 - c der Ermüdungsduktilitätsexponent (-0,5 – -0,7)

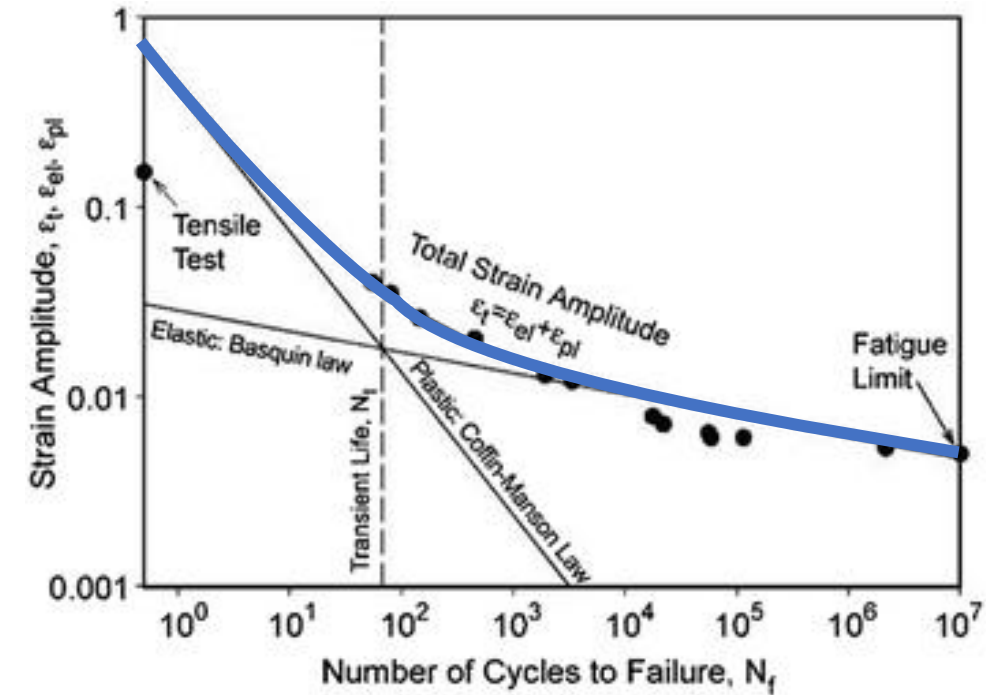


Methodology of Fatigue Life Simulation in Trabecular Bone, Mostakhdemin et al. 2015

Kombination von Basquin und Coffin Manson

(Wird auch Morrow design genannt)

- **Zweck:** Kombiniert elastische und plastische Ermüdungsfestigkeit
- **Anwendung:** Relevant für die Einschätzung des gesamten Lebenszyklus.
- **Wie:** Annahme: $\varepsilon_{total} = \varepsilon_{elastic} + \varepsilon_{plastic}$
Mit Hooks Gesetz $\sigma = E\varepsilon$ kann die Basquin-Gleichung umgeschrieben werden für $\varepsilon_{elastic}$

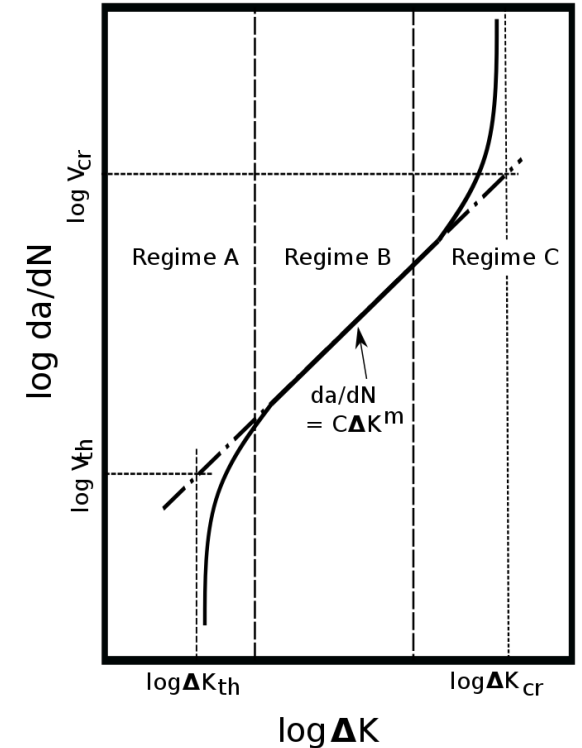


Methodology of Fatigue Life Simulation in Trabecular Bone, Mostakhdemin et al. 2015

Paris Gesetz

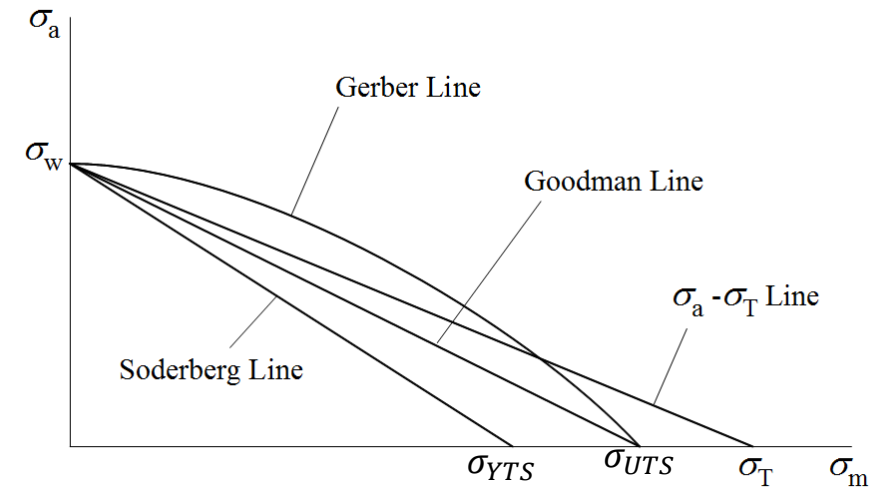
(im deutschsprachigen Raum als Risswachstum oder Rissausbreitung bekannt)

- **Zweck:** Quantifizierung der Rissausbreitungsgeschwindigkeit in Materialien unter zyklischen Belastungsbedingungen.
- **Anwendung:** Zur Vorhersage der Wachstumsrate von Ermüdungsrissen und zur Bewertung der Restlebensdauer von Bauteilen.
- **Wie:** $\frac{da}{dN} = A(\Delta K)^m$,
 - $\frac{da}{dN}$ ist die Risswachstumsrate (Zunahme der Risslänge a pro Lastspiel N)
 - A (oder C) und m sind Materialkonstanten
 - $m \sim 3$ (Stahl); $m \sim 4$ (Aluminium).
 - ΔK ist die Spannungsintensität : $\Delta K = K_{max} - K_{min}$



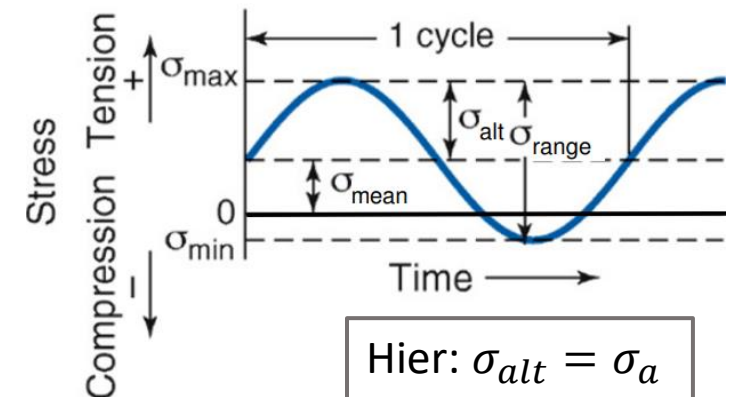
Goodman Beziehung

- **Zweck:** Vorhersage des Ermüdungsversagens unter variablen Belastungsbedingungen durch Abschätz des Versagens aus der Wechselfestigkeit.
- **Anwendung:** Ermöglicht den Vergleich von Belastungszyklen mit unterschiedlichen Mittelwerten
- **Wie:** $\frac{\sigma_D}{\sigma_W} + \frac{\sigma_m}{R_m} = 1$, entspricht: $\sigma_D = \sigma_W \left(1 - \frac{\sigma_m}{R_m}\right)$
 - σ_D Dauerschwingfestigkeit
 - σ_W Wechselfestigkeit
 - σ_m ist die Mittelspannung (= mittlere Spannung)
 - R_m Zugfestigkeit



https://en.wikipedia.org/wiki/Goodman_relation#/media/File:Fatigue_limit_diagram.png

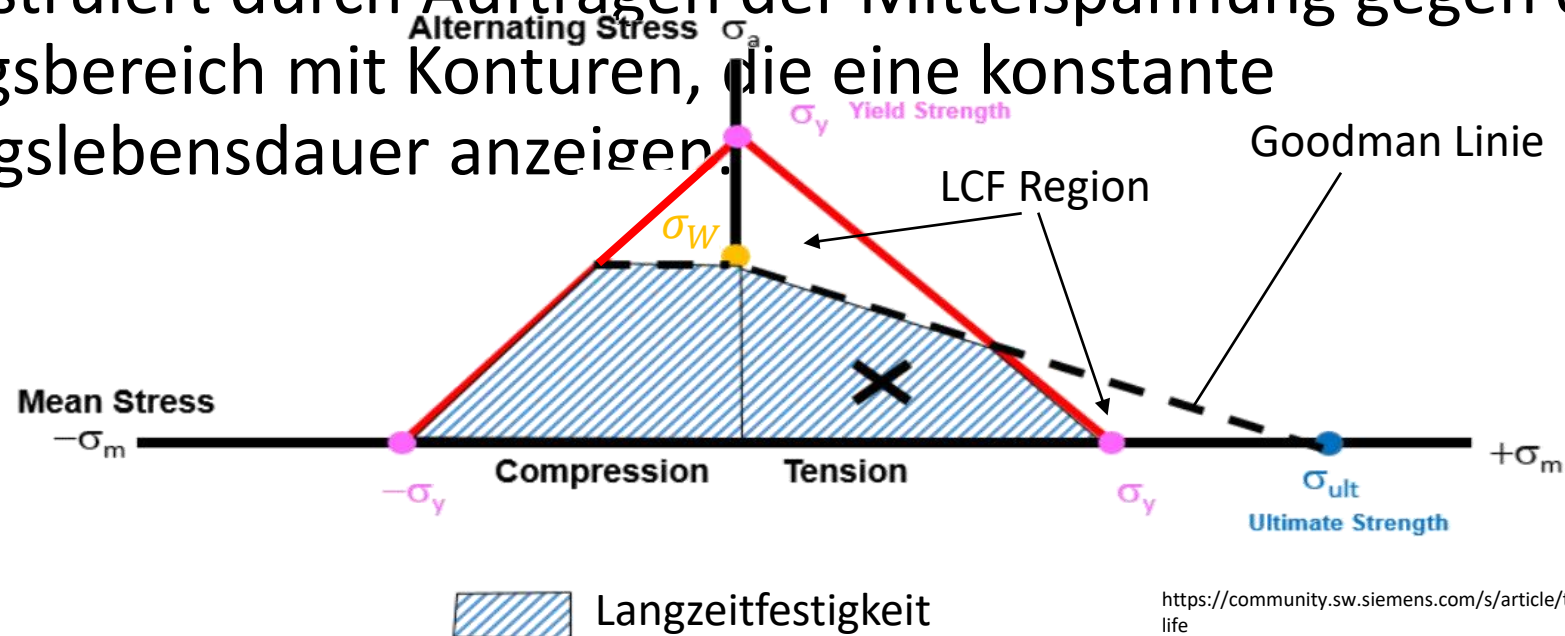
Hier: $\sigma_{YTS} = R_e$
 $\sigma_{UTS} = \sigma_{ult} = R_m$



Hier: $\sigma_{alt} = \sigma_a$
 $\sigma_{mean} = \sigma_m$

Haigh Diagramm

- **Zweck:** Grafische Darstellung des zulässigen Spannungsbereichs gegenüber der Mittelspannung für ein bestimmtes Material (sozusagen die grafische Darstellung von Goodman).
- **Anwendung:** Hilft bei der Bestimmung sicherer Betriebsbedingungen für Materialien unter zyklischer Belastung.
- **Wie:** Konstruiert durch Auftragen der Mittelspannung gegen den Spannungsbereich mit Konturen, die eine konstante Ermüdungslebensdauer anzeigen.



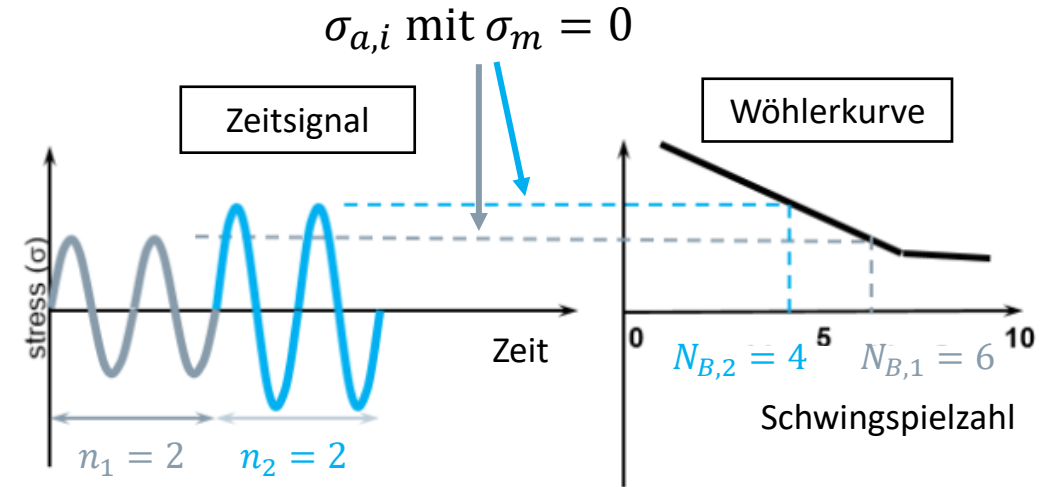
Streckgrenzen-Linie
 $\sigma_{a \max} = R_e - \sigma_m$
aus: $\sigma_{a \max} + \sigma_m < R_e$

$$\sigma_y = R_e$$

$$\sigma_{ult} = R_m$$

Miner Regel

- **Zweck:** Schätzung des kumulativen Schadens, der durch mehrere Belastungszyklen unterschiedlicher Größenordnungen verursacht wird.
- **Anwendung:** Zur Bewertung der Lebensdauer von Bauteilen, die komplexen Belastungsverläufen ausgesetzt sind.
- **Wie:** $\sum \frac{n_i}{N_{B,i}} = D (= 1 \text{ bei Versagen}),$
 - n_i ist die Anzahl der Zyklen, die auf dem Spannungsniveau σ_i verbracht werden
 - $N_{B,i}$ ist die Bruchlastspielzahl (Anzahl der Zyklen bis zum Bruch bei diesem Spannungsniveau)



<https://community.sw.siemens.com/s/article/calculating-damage-with-miner-s-rule>

Weibull Gesetz

- **Zweck:** Das Weibull-Gesetz ist eine Wahrscheinlichkeitsverteilung, die die Verteilung der Lebensdauer am besten beschreibt.
- **Anwendung:** Weit verbreitet in der Zuverlässigkeitstechnik und Qualitätskontrolle.
- **Wie:** $P_B(\sigma_a) = 1 - e^{-\left(\frac{\sigma_a}{\sigma_0}\right)^m}$ oder $P_B(N) =$
 - P_B ist die Ausfallwahrscheinlichkeit
 - σ_a die Spannungsamplitude
 - N die Lastspielzahl
 - σ_0 , N_0 und m sind Materialkonstanten

